Exercice 1. *Résoudre dans* $\mathbb{R}$, *les équations suivantes:*

a. $|3x-10| = 2x-7$

b. $|9x^2-1| = |3x+4|$

Exercice 2. *Trouver la solution des inégalités suivantes:*

a. $|x^2-2x| > 1$

b. $|3x+1| < 2|x-6|$

Exercice 3. *Tracer le graphe des fonctions définies sur* $\mathbb{R}$, *par:*

a. $f(x) = 2x + |x^2-3x|$

b. $f(x) = |x-2| + |1-x| - |x|$

Exercice 4. *Montrer que*

a. $|E(x)| < |x|+1$, $\forall x \in \mathbb{R}$ *b.* $E\left(\frac{x}{2}\right) + E\left(\frac{x+1}{2}\right) = E(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Exercice 5. *Tracer le graphe des fonctions suivantes:*

a. $f(x) = E(x)^2 - x$ *b.* $f(x) = \dfrac{x}{E(x)}$

c. $f(x) = \sqrt{x - E(x)}$ *et* $g(x) = E(x) + f(x)$.

Exercice 6. *Soit* f *la fonction définie par*

$$f(x) = \left| E\left(x + \frac{1}{2}\right) - x \right|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Montrer que

a. $f(x+1) = f(x)$

b. $f(x) = |x|$ *sur* $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$;

c. *Tracer* $f(x)$ *sur* $\mathbb{R}$.

Exercice 7. *Montrer que*

a. $nE(x) \leq nx < nE(x) + n$, $\forall n \geq 1$

b. *Déduire* $E\left(\frac{1}{n}E(nx)\right) = E(x)$.

Dr A. Khochman